Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · DIFERENCIA DE VOLÚMENES

Una esfera de radio 3 cm está inscrita en un cilindro. ¿Qué volumen del cilindro queda fuera de la esfera?

A) $18\pi \text{ cm}^3$

B) $54\pi \text{ cm}^3$

C) $36\pi \text{ cm}^3$

D) $9\pi \text{ cm}^3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Cilindro**
   $\pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi$.
2. **Esfera**
   36π.
3. **Diferencia**
   $18\pi \text{ cm}^3$ (un tercio del cilindro).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el volumen del cilindro.

C) Es el volumen de la esfera.

D) Calcula $\frac{1}{3}\pi r^3$.

Idea clave. Esfera = 2/3 del cilindro circunscrito.